

Misura della costante elastica di una molla elicoidale

Eddi Bressan, Davide Conforte

26 maggio 2026

Indice

1	Obiettivo dell'esperienza	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Deformazione elastica	2
2.2	Metodo statico	2
2.3	Metodo dinamico	3
2.4	Massa efficace dinamica	4
2.5	I due modelli utilizzati	5
2.6	Metodo dinamico con attriti	5
3	Apparato sperimentale	7
4	Procedura sperimentale	7
4.1	Misure preliminari	7
4.2	Set-up dell'apparato	7
4.2.1	Misura tramite metodo statico	7
4.2.2	Misura tramite metodo dinamico	8
5	Risultati delle Misure	8
5.1	Misure Statiche	8
5.2	Misure Dinamiche ed Istogrammi delle Distribuzioni	9
5.3	Raccolta dati per il decadimento dell'ampiezza	11
6	Analisi dati	11
6.1	Stima di k	11
6.1.1	Metodo statico	11
6.1.2	Metodo dinamico	13
6.2	Stima di γ	15
7	Conclusioni	17

1 Obiettivo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è lo studio della deformazione di una molla elicoidale tramite due metodi: statico e dinamico.

2 Cenni teorici

2.1 Deformazione elastica

Una deformazione è detta **elastica** se il corpo torna allo stato originario quando vengono meno le forze che l'hanno causata.

Questo comportamento si mantiene se le forze applicate sono inferiori ad un limite dipendente da vari fattori: materiale, temperatura, tipo di deformazione considerata, etc.

Nelle deformazioni elastiche si osserva una relazione di proporzionalità tra sollecitazione e deformazione:

$$\Delta L \propto F$$

Questo comportamento è noto come **legge di Hooke**.

La legge di Hooke è valida per la maggior parte dei minerali, per il vetro, per i materiali ceramici e per i metalli. Per i materiali duttili invece è vera per carichi modesti.

Quando all'estremità libera di una molla è applicata una forza, la molla esercita una forza di richiamo proporzionale allo spostamento di tale estremo rispetto alla posizione di equilibrio.

Il modulo della forza di richiamo è proporzionale alla deformazione (legge di Hooke):

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Dove $\vec{x}$ è la deformazione della molla rispetto la sua lunghezza a riposo $\vec{x} = (l - l_0)\hat{x}$ con l_0 la lunghezza della molla a riposo.

La costante di proporzionalità k è detta **costante elastica** della molla e dipende dal materiale di cui è costituita, dal diametro del filo e dal numero di spire della molla.

2.2 Metodo statico

La costante elastica di una molla può essere determinata sperimentalmente misurando le elongazioni Δl al variare delle forze applicate.

Se all'estremità inferiore di una molla sospesa verticalmente è appesa una massa m , la forza applicata coincide con la forza peso della massa e la legge di Hooke si riscrive nel seguente modo:

$$mg = k\Delta l = k(l - l_0)$$

Usando diverse masse e misurando i rispettivi Δl si ottengono diverse misure di k :

$$k_i = \frac{m_i g}{\Delta l_i}$$

Nella configurazione reale, alla molla è appeso un piattello (di massa m_p). Inoltre, possedendo una massa propria, la molla è soggetta alla forza di gravità e subisce pertanto un allungamento iniziale l_s anche a piattello scarico.

Misurando la differenza tra l'allungamento a piatto scarico:

$$(m_p + m_{eff.statica})g = k(l_s - l_0)$$

e l'allungamento in seguito all'aggiunta di una massa m_i :

$$(m_i + m_p + m_{eff.statica})g = k(l_i - l_0)$$

e sottraendo membro a membro le due equazioni si ottiene:

$$m_i g = k_i (l_i - l_s)$$

Da cui il valore della costante elastica della molla:

$$k_i = \frac{m_i g}{(l_i - l_s)}$$

Le incertezze sono interamente dovute alla sensibilità strumentale, pertanto si può scrivere:

$$\frac{\Delta k_i}{k_i} = \frac{\Delta m_i}{m_i} + 2 \frac{\Delta l}{(l_i - l_s)}$$

2.3 Metodo dinamico

Partendo dalla legge di Hooke:

$$mg = k\Delta l = k(l_{eq} - l_0)$$

Se applicando una forza, si sposta la massa dalla sua posizione di equilibrio e la si rilascia, il sistema inizierà ad oscillare attorno alla posizione di equilibrio l_0 con equazione:

$$m\ddot{x} + kx = mg$$

La soluzione di questa equazione differenziale sarà data da una soluzione dell'equazione omogenea:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \text{o} \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Sommata ad una soluzione particolare dell'equazione non omogenea. Le condizioni iniziali sono:

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) = 0 \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

La soluzione dell'equazione differenziale omogenea è del tipo $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$ mentre una soluzione particolare dell'equazione non omogenea è la soluzione costante:

$$x = \frac{mg}{k} = l_{eq} - l_0$$

La soluzione completa è quindi:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + l_{eq} - l_0$$

Con:

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) = 0 \\ x(t=0) = x_0 \end{cases}$$

Si ha quindi:

$$\begin{cases} \dot{x} = A\omega \cos(\omega t + \phi) = 0 \\ \ddot{x} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

Da cui si ricava:

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) + \frac{k}{m}A \sin(\omega t + \phi) + \frac{k}{m}[l_{eq} - l_0] = g$$

È perciò necessario che valga:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ovvero la pulsazione non cambia a causa della forza di gravità.

La condizione iniziale $\dot{x}(t=0) = 0$ fornisce:

$$\cos(\phi) = 0 \quad \text{o} \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

Mentre, applicando la condizione $x(t=0) = x_0$, si ottiene:

$$x_0 = A + l_{eq} - l_0$$

Da cui:

$$A = x_0 - (l_{eq} - l_0)$$

Per una soluzione completa data da:

$$x(t) = [x_0 - (l_{eq} - l_0)] \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \frac{\pi}{2}\right) + (l_{eq} - l_0)$$

Il fatto che $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ permette di calcolare la costante elastica della molla dalla misura del periodo di oscillazione:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

In questo caso, è necessario considerare la massa totale sospesa, inclusa quella del supporto.

2.4 Massa efficace dinamica

Nella misura tramite metodo dinamico non si può trascurare la massa della molla in relazione alla stima del periodo di oscillazione. Si dovrà valutare il contributo di m_m anche in questo caso come $m_{eff.dinamica}$

Si calcoli la variazione dell'energia cinetica dK della molla a causa della stessa massa dm di un elemento di lunghezza dx che si muove con una velocità istantanea v durante il moto armonico della molla:

$$dK = \frac{1}{2}dmv^2$$

Poiché vale $dm = m_m \frac{dx}{l}$, mentre la velocità alla distanza x sarà legata alla velocità all'estremo l della molla V da:

$$v = \frac{x}{l} V$$

Si può quindi scrivere:

$$dK = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{l} V \right)^2 \frac{m_m}{l} dx$$

L'energia cinetica totale della molla in oscillazione si ottiene integrando da 0 alla lunghezza della molla l :

$$K = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{l} \right)^2 \frac{m_m}{l} \int_0^l x^2 dx$$

Ovvero:

$$K = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{l} \right)^2 \frac{m_m}{l} \frac{l^3}{3} = \frac{1}{2} V^2 \frac{m_m}{3}$$

Sommando anche la massa appesa alla molla (anch'essa in movimento con velocità V) si ottiene un'energia cinetica totale:

$$K = \frac{1}{2} V^2 \left(m + \frac{m_m}{3} \right)$$

Pertanto, la massa efficace della molla da sommare alla massa appesa è, nel caso dinamico, pari a:

$$m_{eff.dinamica} = \frac{m_m}{3}$$

2.5 I due modelli utilizzati

Si può evitare di utilizzare il modello della massa efficace in questo modo:

$$T_i^2 = 4\pi^2 \frac{\frac{m_m}{3} + m_p + m_i}{k} \quad \text{e} \quad T_{0,i}^2 = 4\pi^2 \frac{\frac{m_m}{3} + m_p}{k}$$

dove $T_{0,i}$ è il periodo di oscillazione a piatto scarico.

$$T_i^2 - T_{0,i}^2 = 4\pi^2 \frac{m_i}{k}$$

Seguendo questo approccio risulta necessario prendere un set di misure a piatto scarico per ogni massa m_i in modo che i valori calcolati siano indipendenti.

2.6 Metodo dinamico con attriti

Nel caso in cui non si possano trascurare gli attriti, è necessario inserire un termine proporzionale al dx/dt che dipenderà dalla viscosità del mezzo (e da eventuali attriti meccanici nella molla stessa). Si consideri per semplicità l'equazione omogenea (la cui soluzione particolare è già stata discussa):

$$m\ddot{x} + C\dot{x} + kx = 0$$

Ovvero:

$$\ddot{x} + \frac{C}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Con condizioni iniziali:

$$x(t=0) = x_0 \quad \text{e} \quad \dot{x}(t=0) = 0$$

E con, per comodità:

$$2\gamma = \frac{C}{m} \quad \text{e} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ovvero:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Che è un'equazione differenziale lineare di secondo ordine a coefficienti costanti.

Dalla teoria delle equazioni differenziali si ricava la legge oraria del moto:

$$x(t) = Ae^{\gamma t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t + \phi\right) \quad \text{per} \quad \gamma < \omega_0$$

Si ottiene quindi un moto oscillatorio smorzato, con A e ϕ che dipendono dalle condizioni iniziali. Si nota che la pulsazione misurata è influenzata dall'attrito:

$$\omega_0 \rightarrow \omega_0 - \frac{C}{2m}$$

3 Apparato sperimentale

Strumenti di misura

Strumento	Risoluzione
Metro a nastro	1 mm
Cronometro digitale	0.01 s
Bilancia analitica	0.01 g

Componenti del sistema fisico

Elemento	Proprietà	Valore Nominale
Massa oscillante (Piattello)	Massa (M_p)	20.10 g
Massa appesa	Massa (M_i)	variabile (4.97 - 49.99)g
Molla	Massa (M_m)	29.96 g
	Lunghezza (l_i)	variabile (19.9 - 65.3) cm
Stativo	Supporto rigido	—

4 Procedura sperimentale

4.1 Misure preliminari

- Misura della massa della molla M_m , del piattello M_p e delle masse M_i .
- Misura della lunghezza della molla a riposo l_0 .

4.2 Set-up dell'apparato

4.2.1 Misura tramite metodo statico

- **Misura della lunghezza a riposo (l_0):** La molla è stata inizialmente vincolata al supporto verticale (stativo) lasciandola pendere liberamente in assenza di carichi applicati. Tramite il metro, è stata rilevata la quota corrispondente all'estremità inferiore della molla, registrando tale valore come lunghezza intrinseca a riposo l_0 .
- **Misura a piattello scarico (l_s):** Si è proceduto ad agganciare il piattello portamasse vuoto all'estremità inferiore del sistema. Una volta raggiunto l'equilibrio statico, è stata misurata la nuova lunghezza della molla l_s .
- **Applicazione incrementale dei carichi:** Sull'apposito piattello sono state posizionate, in successione e una alla volta, le masse campionate a disposizione.
- **Rilevazione delle lunghezze in equilibrio:** Raggiunta la condizione stazionaria di equilibrio meccanico (in cui la forza elastica della molla bilancia esattamente la forza peso totale), si è effettuata la lettura della lunghezza finale.
- **Ripetibilità e campionamento dei dati:** L'intera procedura di carico è stata reiterata per un totale di 5 volte con masse differenti.

4.2.2 Misura tramite metodo dinamico

- **Selezione e configurazione delle masse:** Sono state selezionate 5 differenti masse per studiare la dipendenza del periodo di oscillazione T in funzione della massa totale sospesa.
- **Misura del tempo cumulativo:** Per ciascuna massa, dopo aver impresso un piccolo spostamento verticale rispetto alla posizione di equilibrio, il sistema è stato lasciato oscillare liberamente. Al fine di minimizzare l'incertezza associata al tempo di reazione dell'operatore nell'attivazione e nell'arresto del cronometro, non è stato misurato un singolo periodo, bensì un intervallo comprendente 5 oscillazioni complete.
- **Reiterazione e struttura dei set di dati:** Per ognuna delle 5 configurazioni a masse diverse la misura di $\tau = 5T$ è stata ripetuta 10 volte.
- **Misure indipendenti a piattello scarico:** In corrispondenza di ciascuna delle sessioni di misura relative alle 5 masse, è stato acquisito un set indipendente di misure considerando il solo piattello scarico. Questa operazione di calibrazione locale è cruciale per la successiva elaborazione dati.

5 Risultati delle Misure

In questa sezione vengono riportati esclusivamente i dati grezzi raccolti direttamente tramite le misurazioni in laboratorio, prima di procedere a qualsiasi elaborazione statistica o analisi fisica. I dati si riferiscono all'unica molla utilizzata durante l'esperienza.

5.1 Misure Statiche

Per la caratterizzazione statica della molla, sono state rilevate le lunghezze corrispondenti ai diversi carichi applicati. Le misure di riferimento iniziale sono:

- **Lunghezza della molla a riposo (l_0):** 19.9 cm
- **Lunghezza della molla a piattello scarico (l_s):** 32.4 cm

Nella Tabella 1 sono elencati i valori delle masse nominali inserite e le corrispondenti lunghezze totali della molla lette sul regolo millimetrato.

Massa applicata m_i (g)	Lunghezza misurata l_i (cm)
4.97	35.7
10.30	38.9
20.00	45.6
30.03	52.3
49.99	65.3

Tabella 1: Dati grezzi delle misure statiche: masse applicate e lunghezze complessive della molla.

5.2 Misure Dinamiche ed Istogrammi delle Distribuzioni

Per la caratterizzazione dinamica sono state impiegate 5 configurazioni di massa differenti. Ciascuna sessione prevede l'acquisizione del tempo totale impiegato dal sistema per compiere 5 oscillazioni complete (τ).

Per ogni massa, la misura è stata ripetuta per 10 volte consecutive sia nella condizione di piattello scarico (riferimento indipendente), sia nella condizione di piattello carico. Di seguito vengono riportate le tabelle dei tempi grezzi affiancate dai rispettivi istogrammi per la verifica della distribuzione normale dei dati.

Configurazione Massa $m_1 = 4,97 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.41	4.86
2	4.43	5.00
3	4.44	4.96
4	4.49	4.84
5	4.41	4.90
6	4.56	5.03
7	4.34	4.91
8	4.55	5.06
9	4.43	4.94
10	4.46	4.83

Tabella 2: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 1.

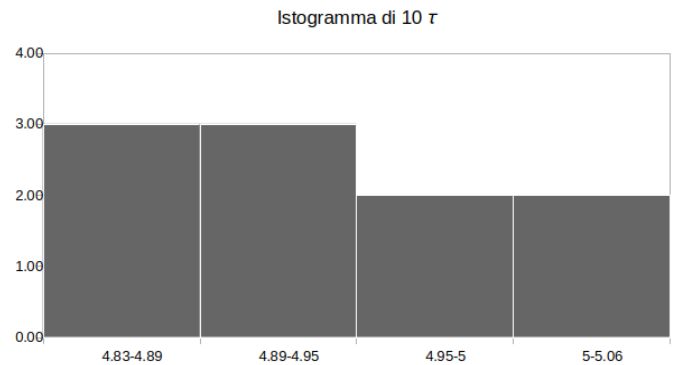


Figura 1: Istogramma delle 10 misure.

Configurazione Massa $m_2 = 10.30 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.42	5.16
2	4.37	5.18
3	4.41	5.35
4	4.40	5.26
5	4.46	5.13
6	4.40	5.16
7	4.46	5.20
8	4.49	5.12
9	4.41	5.06
10	4.43	5.15

Tabella 3: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 2.

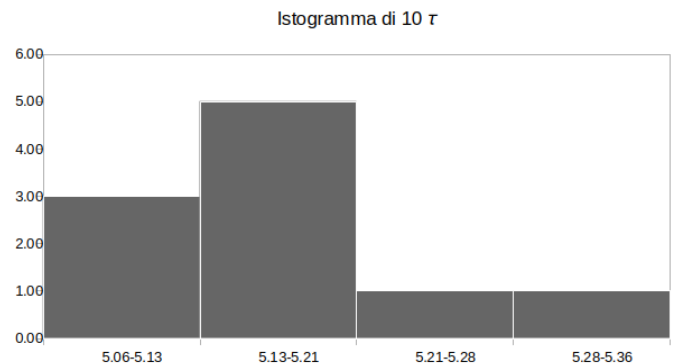


Figura 2: Istogramma delle 10 misure.

Configurazione Massa $m_3 = 20.00 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.50	5.76
2	4.46	5.78
3	4.45	6.00
4	4.35	5.86
5	4.46	5.96
6	4.50	5.86
7	4.43	5.93
8	4.41	5.80
9	4.41	5.72
10	4.40	5.87

Tabella 4: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 3.

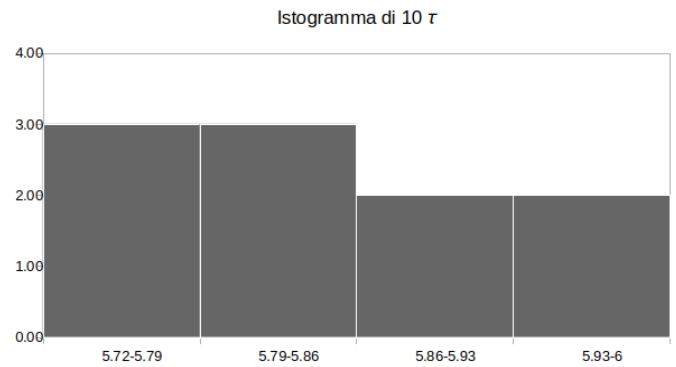


Figura 3: Istogramma delle 10 misure.

Configurazione Massa $m_4 = 30.03 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.40	6.40
2	4.38	6.27
3	4.41	6.37
4	4.46	6.35
5	4.35	6.32
6	4.46	6.29
7	4.43	6.41
8	4.43	6.27
9	4.46	6.27
10	4.40	6.41

Tabella 5: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 4.

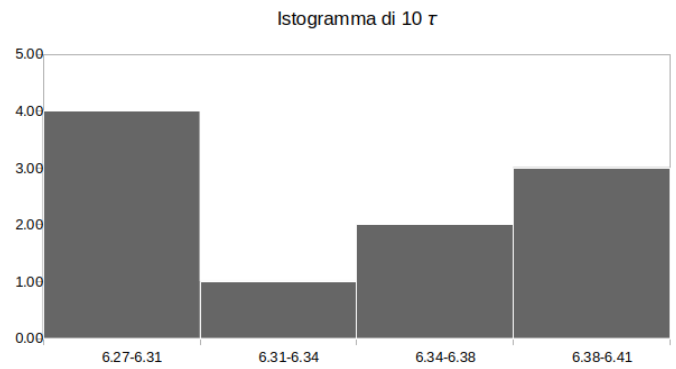


Figura 4: Istogramma delle 10 misure.

Configurazione Massa $m_5 = 49.99 \text{ g}$

Ripetizione	Scarico (s)	Carico (s)
1	4.46	7.32
2	4.40	7.24
3	4.47	7.32
4	4.38	7.32
5	4.41	7.26
6	4.40	7.29
7	4.35	7.30
8	4.36	7.29
9	4.37	7.27
10	4.38	7.36

Tabella 6: Tempi grezzi (5 oscillazioni) per la Massa 5.

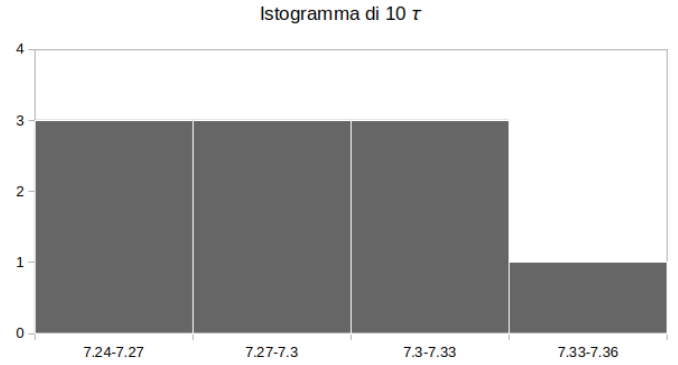


Figura 5: Istogramma delle 10 misure.

5.3 Raccolta dati per il decadimento dell'ampiezza

Il fenomeno di smorzamento generato dalle forze dissipative è stato studiato analizzando l'evoluzione temporale delle ampiezze massime A_i dell'oscillatore. Le misure sono state raccolte a intervalli regolari di $\Delta t = 15 \text{ s}$ per una durata complessiva di 90 s.

Tabella 7: Valori sperimentali delle ampiezze massime A_i registrate a intervalli di 15 s e relativi rapporti adimensionali A_i/A_0 .

$t_i \text{ (s)}$	$A_i \text{ (cm)}$	A_i/A_0
15	22.7	1.247
30	22.2	1.220
45	21.8	1.198
60	21.5	1.181
75	21.2	1.165
90	20.8	1.143

6 Analisi dati

6.1 Stima di k

6.1.1 Metodo statico

Dipendenza di l_i da m_i

L'analisi dei dati per il metodo statico ha previsto inizialmente la verifica della seguente relazione tramite metodo grafico:

$$\Delta l \propto m$$

Come previsto dal modello teorico, infatti:

$$\Delta l = \frac{g}{k} m$$

Le incertezze associate alle misure di lunghezza e massa sono trascurabili rispetto alla scala adottata nel grafico e pertanto non sono visibili.

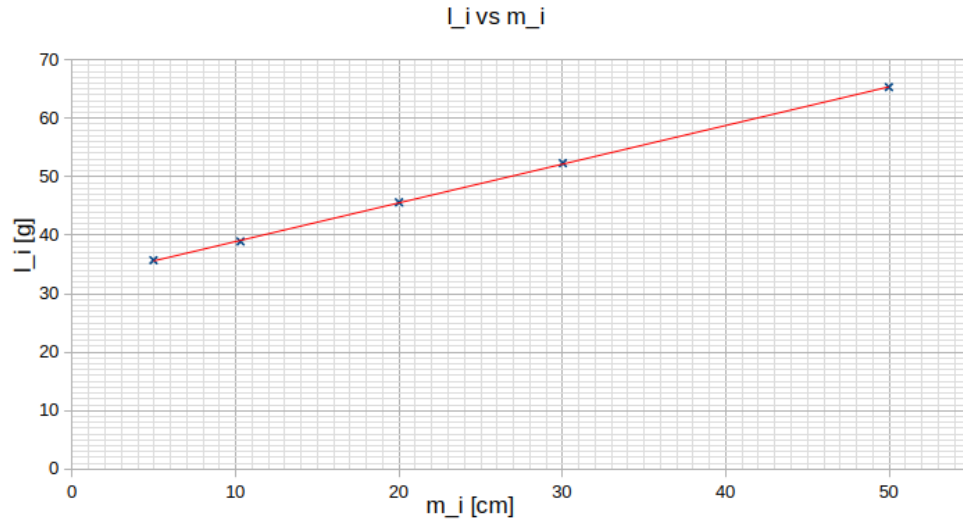


Figura 6: Proporzionalità diretta tra l_i e m_i

Misura di k , metodo statico

Secondo il modello teorico delineato per il metodo statico, k risulta essere:

$$k_i = \frac{m_i g}{l_i - l_s}$$

con errore:

$$\Delta k_i = k_i \left(\frac{\Delta m_i}{m_i} + 2 \frac{\Delta l}{l_i - l_s} \right)$$

Tabella 8: Dati sperimentali raccolti per la determinazione della costante elastica k . La lunghezza a riposo della molla è $l_s = 32.4$ cm .

k_i (N/m)	Δk_i (N/m)
1.477	0.048
1.555	0.025
1.486	0.012
1.480	0.008
1.491	0.005

Come stima per k è stato adottato l'ultimo valore, corrispondente all'allungamento massimo. Infatti, all'aumentare di $(l_i - l_s)$, si minimizza l'impatto di tale termine nella propagazione degli errori.

Il medesimo ragionamento si applica alla massa. L'approccio adottato è vincolato dalla mancanza di indipendenza delle misure, in quanto l_s è stata misurata una sola volta all'inizio dell'esperienza.

$$k = (1.491 \pm 0.005) \text{ N/m}$$

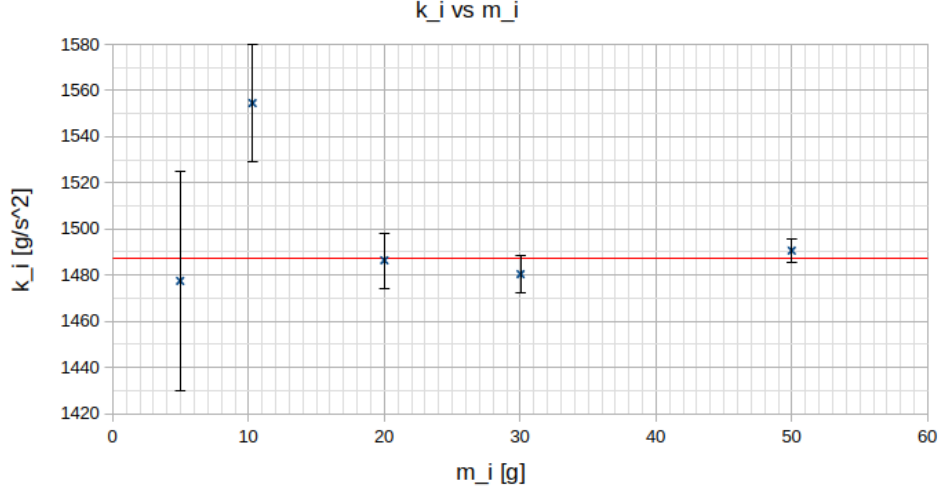


Figura 7: Grafico di compatibilità dei k_i

6.1.2 Metodo dinamico

Calcolo senza usare un modello

Sono stati calcolati i valori dei periodi medi $\bar{T}_i$ per ogni m_i associato con il rispettivo errore $\sigma_{\bar{T}_i}$. Sono stati valutati anche i valori $\bar{T}_0$ corrispondenti ai periodi medi a piattino scarico; ogni set di masse possiede il proprio valore di riferimento al fine di garantire l'indipendenza delle misure.

Il valore di k quindi risulta:

$$k_i = 4\pi^2 \frac{m_i}{\bar{T}_i^2 - \bar{T}_{0,i}^2}$$

Con errore associato σ_{k_i} ignorando i contributi delle masse:

$$\sigma_{k_i} \approx 2k_i \cdot \frac{\sqrt{\bar{T}_i^2 \sigma_{\bar{T}_i}^2 + \bar{T}_{0,i}^2 \sigma_{\bar{T}_{0,i}}^2}}{\bar{T}_i^2 - \bar{T}_{0,i}^2}$$

m_i [g]	$\bar{T}_i$ [s]	$\bar{T}_{0,i}$ [s]	k_i [N/m]	σ_{T_i}	$\sigma_{T_{0,i}}$	σ_{k_i}
4.97	0.9866	0.8904	1.087	0.005	0.004	0.07
10.30	1.0354	0.885	1.408	0.005	0.002	0.05
20.00	1.1708	0.8874	1.354	0.006	0.003	0.03
30.03	1.2672	0.8836	1.437	0.004	0.002	0.02
49.99	1.4594	0.8796	1.455	0.002	0.003	0.01

Il valore finale di k è stato calcolato mediante una media pesata sulle incertezze σ_{k_i} :

$$k = (1.443 \pm 0.007) \text{ N/m}$$

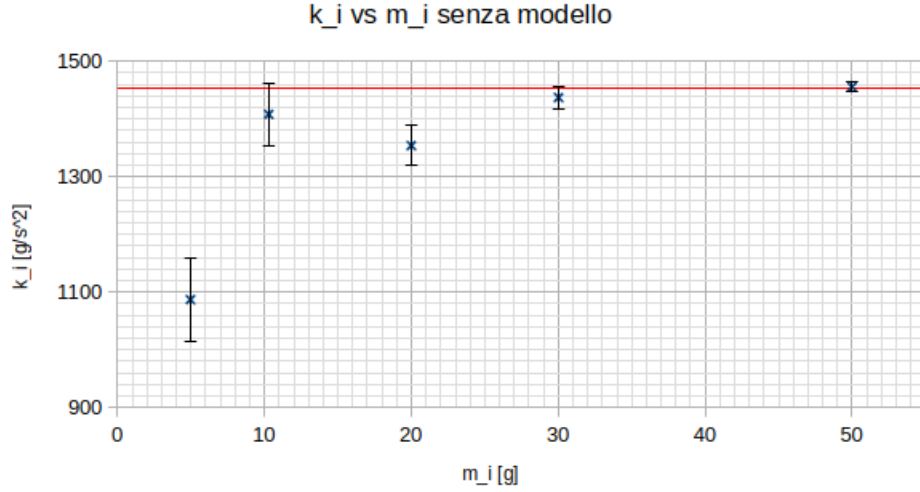


Figura 8: Grafico di compatibilità dei k_i senza l'utilizzo del modello della massa efficace.

Calcolo con modello della massa efficace

Utilizzando gli stessi valori per i periodi del modello precedente è stata calcolata la costante utilizzando il modello della massa efficace con la seguente:

$$k_i = 4\pi^2 \frac{M_{tot}}{T_i^2} \quad , \quad M_{tot} = \frac{m_m}{3} + m_p + m_i$$

Per quanto riguarda il σ_{k_i} invece:

$$\sigma_k^2 = k^2 \left[\left(\frac{\sigma_{M_{tot}}}{M_{tot}} \right)^2 + 4 \left(\frac{\sigma_{T_i}}{T_i} \right)^2 \right]$$

Mentre l'incertezza $\sigma_{M_{tot}}$ è data da:

$$\sigma_{M_{tot}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_m}}{3} \right)^2 + \sigma_{m_p}^2 + \sigma_{m_i}^2} = \sqrt{\frac{19}{9}} \cdot \sigma_m$$

M_{tot} [g]	T_i [s]	k_i [N/m]	σ_{T_i}	σ_{k_i}
35.07	0.9866	1.422	0.005	0.014
40.40	1.0354	1.488	0.005	0.014
50.10	1.1708	1.443	0.006	0.015
60.13	1.2672	1.478	0.004	0.009
80.09	1.4594	1.485	0.002	0.004

k è quindi stato calcolato con una media pesata dagli errori σ_{k_i} :

$$k = (1.478 \pm 0.003) \text{ N/m}$$

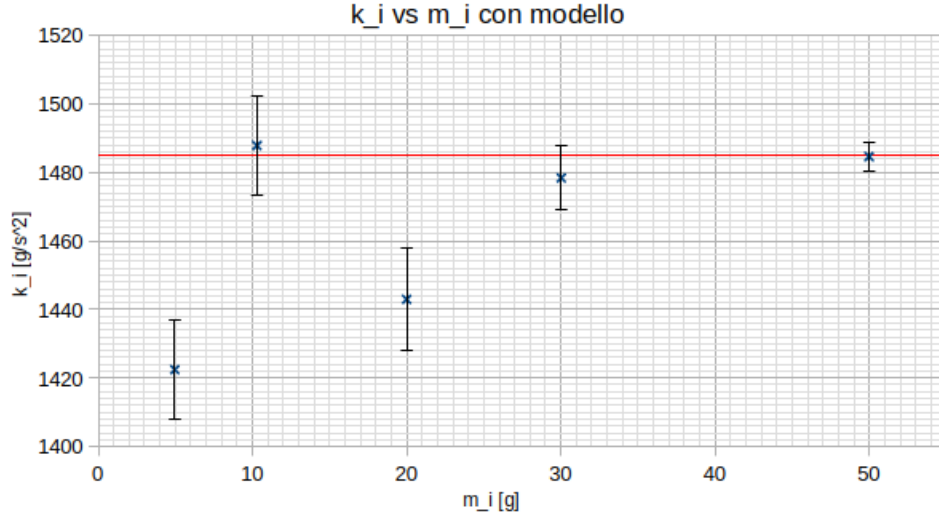


Figura 9: Grafico di compatibilità dei k_i con l'utilizzo del modello della massa efficace.

6.2 Stima di γ

Per l'analisi del coefficiente di smorzamento γ sono stati adottati due approcci:

1. **Verifica puntuale della costanza di γ (Analisi delle fluttuazioni):** In prima istanza, l'equazione teorica del decadimento esponenziale $A_i = A_0 e^{-\gamma(t_i - t_0)}$ è stata invertita per calcolare il valore del coefficiente d'attenuazione associato a ogni singolo punto sperimentale:

$$\gamma_i = \frac{1}{t_i - t_0} \ln \left(\frac{A_0}{A_i} \right)$$

Ciascun valore γ_i è stato corredato del proprio errore sperimentale $\Delta\gamma_i$, stimato mediante la legge di propagazione degli errori massimi:

$$\frac{\Delta\gamma_i}{\gamma_i} = \frac{2\Delta t}{t_i - t_0} + \frac{2\Delta A}{\frac{A_0}{A_i} \ln \left(\frac{A_0}{A_i} \right)}$$

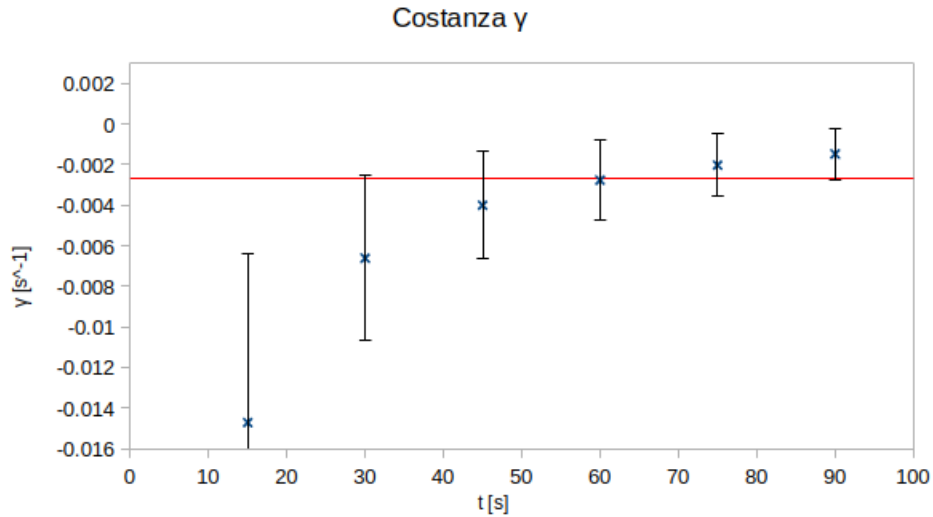


Figura 10: Si nota che tutti i valori di γ (tranne il primo) sono compatibili con un valore costante

2. **Linearizzazione e Fit Lineare (Stima ottimale del parametro):** Una volta accertata la natura costante del parametro, si è proceduto alla stima numerica ottimale di γ mediante la tecnica della linearizzazione logaritmica. Definendo le variabili trasformate $Y_i = \ln(A_0/A_i)$ e $X_i = t_i - t_0$, il modello esponenziale assume la forma lineare di una retta passante per l'origine $Y = mX$, dove il coefficiente angolare m coincide esattamente con γ .

L'applicazione dell'algoritmo dei minimi quadrati consente di trovare un valore di m con relativo errore:

$$m = 0.001122267 \text{ s}^{-1}$$

$$\Delta m = 4.57784 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

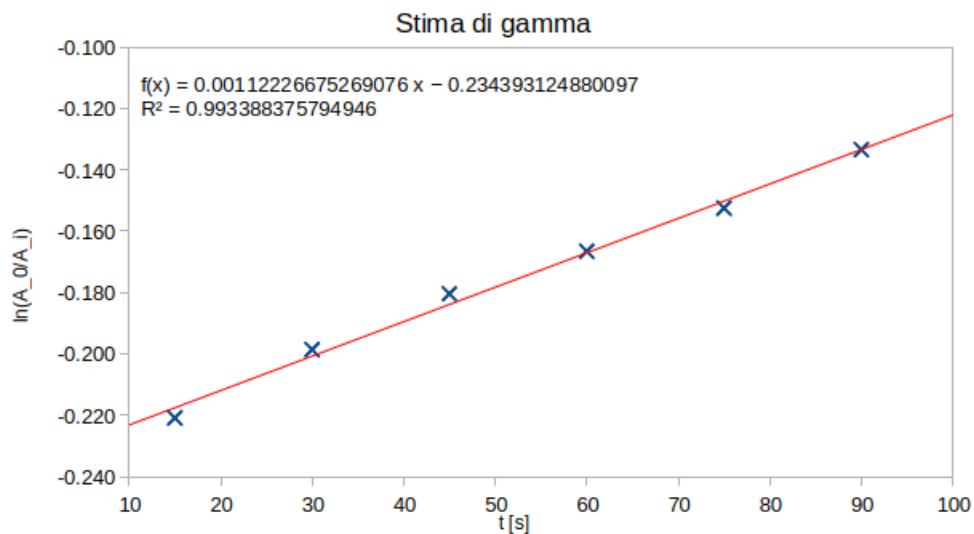


Figura 11: Linearizzazione per ricavare γ come coefficiente angolare

Quindi il valore di γ è:

$$\gamma = (11.2 \pm 0.5) \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

7 Conclusioni

In questa esperienza è stata determinata la costante elastica k di una molla elicoidale (valore nominale = 1.5 N/m) confrontando un approccio statico e due varianti di un approccio dinamico. I risultati finali ottenuti sono:

- Metodo statico: $k_{\text{stat}} = (1.491 \pm 0.005) \text{ N/m}$
- Metodo dinamico (senza modello): $k_{\text{din1}} = (1.443 \pm 0.007) \text{ N/m}$
- Metodo dinamico (con massa efficace): $k_{\text{din2}} = (1.478 \pm 0.003) \text{ N/m}$

Confrontando la stima statica k_{stat} e la migliore stima dinamica k_{din2} , si osserva una discrepanza marginale (pari a circa 2σ combinati).

Infine, lo studio della dissipazione ha permesso di quantificare il coefficiente di smorzamento, risultato pari a $\gamma = (11.2 \pm 0.5) \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Essendo $\gamma \ll \omega_0$ (condizione di smorzamento debole), l'assunzione iniziale di poter trascurare le forze d'attrito per il calcolo del periodo di oscillazione e per la stima di k nel metodo dinamico risulta, a posteriori, rigorosamente giustificata.